第二次作业（第二周 9.24）

题目与解答

说明：原题第 1、2 题中

$$P \in \mathbb{R}^2$$

应为

$$P \subset \mathbb{R}^2,$$

以下已作相应修正。

1. 含参变量反常积分的基本性质

题目

设

$$P = [a, \omega) \times Y \subset \mathbb{R}^2,$$

函数

$$f(x, y) \in C(P),$$

函数 $g(x)$ 是 $[a, \omega)$ 上的局部可积函数，即对任意

$$[a, b] \subset [a, \omega),$$

都有

$$g \in R[a, b].$$

考虑含参变量反常积分

$$F(y) = \int_a^\omega f(x, y) g(x) \, \mathrm{d}x.$$

证明：

(1) 设 $Y = [c, d]$。若 $F(y)$ 在 Y 上一致收敛，则

$$F \in C[c, d].$$

(2) 设 $Y=[c,d]$。若

$$\partial_y f(x,y)\in C(P),$$

且

$$\int_a^{\omega}\partial_y f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x$$

在 Y 上一致收敛，而 $F(y)$ 在某一点

$$y_0\in Y$$

收敛，则 $F(y)$ 在 Y 上收敛且一致收敛，并且

$$F\in C^1[c,d],$$

且

$$F'(y)=\int_a^{\omega}\partial_y f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

(3) 设 $Y=[c,d]$。若 $F(y)$ 在 Y 上一致收敛，则

$$F\in R[c,d],$$

且

$$\int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y=\int_a^{\omega}\left(\int_c^d f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}y\right)\,\mathrm{d}x.$$

(4) 设

$$Y=[c,\widetilde{\omega}).$$

若定义 $F(y)$ 的反常积分在任意

$$[c,d]\subset[c,\widetilde{\omega})$$

上一致收敛，且

$$\Phi(x)=\int_c^{\widetilde{\omega}}f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}y$$

在任意

$$[a,b]\subset[a,\omega)$$

上一致收敛，并且下列两个绝对值累次积分至少有一个存在：

$$\int_c^{\widetilde{\omega}}\mathrm{d}y\int_a^{\omega}|f(x,y)g(x)|\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_a^{\omega}\mathrm{d}x\int_c^{\widetilde{\omega}}|f(x,y)g(x)|\,\mathrm{d}y,$$

证明

$$\int_c^{\widetilde{\omega}}F(y)\,\mathrm{d}y=\int_a^{\omega}\mathrm{d}x\int_c^{\widetilde{\omega}}f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}y.$$

解答

对 $b < \omega$，记

$$F_b(y) = \int_a^b f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

在任意紧矩形 $[a,b]\times[c,d]$ 上，由第一次作业第 1 题关于含参变量常义积分连续性的结论，

$$F_b \in C[c,d].$$

(1)

由假设，反常积分

$$F(y) = \int_a^\omega f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x$$

在 $Y=[c,d]$ 上一致收敛，也就是说

$$F_b(y) \longrightarrow F(y) \qquad (b\uparrow\omega)$$

在 $[c,d]$ 上一致成立。

每个 F_b 都是连续函数，而连续函数列的一致极限仍连续，所以

$$\boxed{F\in C[c,d].}$$

(2)

记

$$G_b(y) = \int_a^b \partial_y f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

由于

$$\partial_y f \in C(P),$$

由第一次作业第 1 题关于积分号下求导的结论，

$$F_b'(y) = G_b(y).$$

由题设，

$$G_b(y) \longrightarrow G(y) := \int_a^\omega \partial_y f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x$$

在 $Y=[c,d]$ 上一致收敛。

又因为 $F(y_0)$ 收敛，所以存在常数 L，使得

$$F_b(y_0) \longrightarrow L \qquad (b\uparrow\omega).$$

对任意 $y \in [c,d]$，由微积分基本定理，

$$F_b(y) - F_b(y_0) = \int_{y_0}^{y} G_b(t)\,\mathrm{d}t.$$

因此

$$F_b(y) = F_b(y_0) + \int_{y_0}^{y} G_b(t)\,\mathrm{d}t.$$

令 $b \uparrow \omega$，得到候选极限

$$F_*(y) = L + \int_{y_0}^{y} G(t)\,\mathrm{d}t.$$

并且

$$\begin{aligned} |F_b(y) - F_*(y)| &\le |F_b(y_0) - L| + \left| \int_{y_0}^{y} \big(G_b(t) - G(t)\big)\,\mathrm{d}t \right| \\ &\le |F_b(y_0) - L| + (d-c) \sup_{t\in[c,d]} |G_b(t) - G(t)|. \end{aligned}$$

右端与 y 无关并趋于 0，故

$$F_b \longrightarrow F_*$$

在 $[c,d]$ 上一致收敛。

这说明对每个 $y \in [c,d]$，原反常积分 $F(y)$ 均收敛，且

$$F(y) = F_*(y).$$

所以 $F(y)$ 在 Y 上一致收敛。

另一方面，每个 G_b 连续，而 $G_b \to G$ 一致，故

$$G \in C[c,d].$$

由

$$F(y) = L + \int_{y_0}^{y} G(t)\,\mathrm{d}t$$

可知

$$F \in C^1[c,d]$$

且

$$F'(y) = G(y).$$

因此

$$\boxed{F'(y) = \int_a^{\omega} \partial_y f(x,y) g(x)\,\mathrm{d}x.}$$

(3)

由第 (1) 问，

$$F \in C[c,d],$$

因而当然

$$F \in R[c,d].$$

对于任意 $b < \omega$，在有限矩形

$$[a,b] \times [c,d]$$

上由第一次作业第 1 题的换序结论，于是

$$\begin{aligned}\int_c^d F_b(y)\,\mathrm{d}y &= \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x\right)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}y\right)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于

$$F_b \longrightarrow F$$

在 $[c,d]$ 上一致收敛，所以可以在有限区间上逐项积分：

$$\lim_{b\uparrow\omega}\int_c^d F_b(y)\,\mathrm{d}y = \int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y.$$

故

$$\lim_{b\uparrow\omega}\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}y\right)\,\mathrm{d}x = \int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y.$$

这同时说明右边关于 x 的反常积分存在，并且

$$\boxed{\int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y = \int_a^\omega \left(\int_c^d f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}y\right)\,\mathrm{d}x.}$$

(4)

记

$$H(x,y) = f(x,y)g(x).$$

对 $b < \omega$、$d < \widetilde{\omega}$，令

$$Q(b,d) = \int_a^b \mathrm{d}x \int_c^d H(x,y)\,\mathrm{d}y,$$

以及

$$M(b,d) = \int_a^b \mathrm{d}x \int_c^d |H(x,y)|\,\mathrm{d}y.$$

在有限矩形上由第一次作业第 1 题的换序结论也可写成

$$Q(b,d) = \int_c^d \mathrm{d}y \int_a^b H(x,y)\,\mathrm{d}x,$$

$$M(b,d)=\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b |H(x,y)|\,\mathrm{d}x.$$

根据题设，两个绝对值累次积分中至少有一个存在。无论是哪一个存在，都有某个常数 $C<\infty$，使得对所有 $b<\omega, d<\widetilde{\omega}$，

$$0\le M(b,d)\le C.$$

定义

$$M_b=\lim_{d\uparrow\widetilde{\omega}} M(b,d),$$

以及

$$N_d=\lim_{b\uparrow\omega} M(b,d).$$

由于 $M(b,d)$ 对 b,d 都单调不减且有统一上界，这些极限都存在。

再令

$$M_*=\sup_{b,d} M(b,d).$$

则

$$M_b\uparrow M_* \qquad (b\uparrow\omega),$$

且

$$N_d\uparrow M_* \qquad (d\uparrow\widetilde{\omega}).$$

先考察关于 x 的累次积分。由于

$$\int_c^{\widetilde{\omega}} H(x,y)\,\mathrm{d}y=\Phi(x)$$

在每个紧区间 $[a,b]$ 上一致收敛，所以

$$\int_a^b \Phi(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{d\uparrow\widetilde{\omega}} Q(b,d).$$

若 $b_2>b_1$，则

$$\begin{aligned}\left|\int_{b_1}^{b_2}\Phi(x)\,\mathrm{d}x\right| &= \left|\lim_{d\uparrow\widetilde{\omega}}\big(Q(b_2,d)-Q(b_1,d)\big)\right|\\ &\le \lim_{d\uparrow\widetilde{\omega}}\big(M(b_2,d)-M(b_1,d)\big)\\ &= M_{b_2}-M_{b_1}\\ &\le M_*-M_{b_1}.\end{aligned}$$

当 $b_1\uparrow\omega$ 时，右端趋于 0。由反常积分的 Cauchy 判别法，

$$\int_a^{\omega}\Phi(x)\,\mathrm{d}x$$

存在。

完全类似地，由 $F(y)$ 在每个 $[c,d]$ 上的一致收敛可得

$$\int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y = \lim_{b\uparrow\omega} Q(b,d).$$

若 $d_2 > d_1$，则

$$\left|\int_{d_1}^{d_2} F(y)\,\mathrm{d}y\right| \le N_{d_2} - N_{d_1} \le M_* - N_{d_1}.$$

因此

$$\int_c^{\widetilde{\omega}} F(y)\,\mathrm{d}y$$

也存在。

最后说明两者相等。

若 $b_2 \ge b_1$、$d_2 \ge d_1$，则

$$\begin{aligned}|Q(b_2,d_2) - Q(b_1,d_1)| &\le |Q(b_2,d_2) - Q(b_1,d_2)| \\ &\quad + |Q(b_1,d_2) - Q(b_1,d_1)| \\ &\le M_{b_2} - M_{b_1} + N_{d_2} - N_{d_1} \\ &\le (M_* - M_{b_1}) + (M_* - N_{d_1}).\end{aligned}$$

当

$$b_1 \uparrow \omega, \qquad d_1 \uparrow \widetilde{\omega}$$

时，右端趋于 0。

因此 $Q(b,d)$ 在

$$b \uparrow \omega, \qquad d \uparrow \widetilde{\omega}$$

时存在共同极限，故两个累次极限相等：

$$\begin{aligned}\int_c^{\widetilde{\omega}} F(y)\,\mathrm{d}y &= \lim_{d\uparrow\widetilde{\omega}} \lim_{b\uparrow\omega} Q(b,d) \\ &= \lim_{b\uparrow\omega} \lim_{d\uparrow\widetilde{\omega}} Q(b,d) \\ &= \int_a^{\omega} \Phi(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\int_c^{\widetilde{\omega}} F(y)\,\mathrm{d}y = \int_a^{\omega} \mathrm{d}x \int_c^{\widetilde{\omega}} f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}y.}$$

2. 非负函数的累次反常积分

题目

设

$$P = [a, \omega) \times [c, \widetilde{\omega}) \subset \mathbb{R}^2,$$

非负函数

$$f(x, y) \in C(P).$$

考虑含参变量反常积分

$$F(y) = \int_a^{\omega} f(x, y)\,\mathrm{d}x, \qquad \Phi(x) = \int_c^{\widetilde{\omega}} f(x, y)\,\mathrm{d}y.$$

若

$$F \in C[c, \widetilde{\omega}), \qquad \Phi \in C[a, \omega),$$

且下列两个累次积分至少有一个存在：

$$\int_c^{\widetilde{\omega}} \mathrm{d}y \int_a^{\omega} f(x, y)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_a^{\omega} \mathrm{d}x \int_c^{\widetilde{\omega}} f(x, y)\,\mathrm{d}y,$$

证明另一个也存在，且两者相等。

解答

记

$$F_b(y) = \int_a^b f(x, y)\,\mathrm{d}x, \qquad \Phi_d(x) = \int_c^d f(x, y)\,\mathrm{d}y.$$

固定任意紧区间 $[c, d] \subset [c, \widetilde{\omega})$。将第一次作业第 5 题的结论用于非负函数 f，由 $F \in C[c, d]$ 可得

$$F_b \longrightarrow F$$

在 $[c, d]$ 上一致收敛。交换 x, y 的角色，同理，对任意紧区间 $[a, b] \subset [a, \omega)$，由 $\Phi \in C[a, b]$ 可得

$$\Phi_d \longrightarrow \Phi$$

在 $[a, b]$ 上一致收敛。

不妨假设

$$A := \int_c^{\widetilde{\omega}} F(y)\,\mathrm{d}y = \int_c^{\widetilde{\omega}} \mathrm{d}y \int_a^{\omega} f(x, y)\,\mathrm{d}x < \infty.$$

我们证明另一个累次积分存在且等于 A。

对任意 $a<b<\omega$，由 $\Phi_d\to\Phi$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛以及第一次作业第 1 题的换序结论，

$$\begin{aligned}\int_a^b \Phi(x)\,\mathrm{d}x &= \lim_{d\uparrow\widetilde{\omega}}\int_a^b \Phi_d(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \lim_{d\uparrow\widetilde{\omega}}\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\\ &= \lim_{d\uparrow\widetilde{\omega}}\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因为 $f\ge 0$，有

$$\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\le F(y),$$

故

$$\int_a^b \Phi(x)\,\mathrm{d}x\le A.$$

另一方面，$\Phi(x)\ge 0$，所以

$$\int_a^b \Phi(x)\,\mathrm{d}x$$

随 $b\uparrow\omega$ 单调不减且有上界 A。因此极限存在，即

$$B:=\int_a^\omega \Phi(x)\,\mathrm{d}x$$

存在，并且

$$B\le A.$$

下面证明反向不等式。

对任意 $d<\widetilde{\omega}$，由 $F_b\to F$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛，

$$\begin{aligned}\int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y &= \lim_{b\uparrow\omega}\int_c^d F_b(y)\,\mathrm{d}y\\ &= \lim_{b\uparrow\omega}\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\\ &= \lim_{b\uparrow\omega}\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

又因 $f\ge 0$，

$$\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\le\Phi(x),$$

所以

$$\int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y\le B.$$

令 $d\uparrow\widetilde{\omega}$，得到

$$A\le B.$$

结合 $B\le A$，可得

$$A=B.$$

因此

$$\boxed{\int_c^{\widetilde{\omega}}\mathrm{d}y\int_a^{\omega}f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^{\omega}\mathrm{d}x\int_c^{\widetilde{\omega}}f(x,y)\,\mathrm{d}y.}$$

若一开始假设右边的累次积分存在，只需交换 x,y 的角色，同理可得相同结论。

3. 两个振荡反常积分

题目

验证

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^{\alpha}}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2\Gamma(\alpha)\cos\left(\dfrac{\pi\alpha}{2}\right)},\qquad \alpha\in(0,1),$$

以及

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x^{\beta}}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2\Gamma(\beta)\sin\left(\dfrac{\pi\beta}{2}\right)},\qquad \beta\in(0,2).$$

请给出详细过程并说明理由。

解答

首先说明两个积分的收敛性。

对于

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^{\alpha}}\,\mathrm{d}x,\qquad 0<\alpha<1,$$

在 $x=0$ 附近，

$$\left|\frac{\cos x}{x^{\alpha}}\right|\le\frac{1}{x^{\alpha}},$$

而

$$\int_0^{1}x^{-\alpha}\,\mathrm{d}x<\infty.$$

在无穷远处，$x^{-\alpha}$ 单调趋于 0，故由 Dirichlet 判别法，

$$\int_1^{\infty}x^{-\alpha}\cos x\,\mathrm{d}x$$

收敛。

类似地，在 $x=0$ 附近，

$$\frac{\sin x}{x^{\beta}} \sim x^{1-\beta},$$

所以当且仅当 $\beta<2$ 时局部可积。在无穷远处，$x^{-\beta}\downarrow 0$，故当 $\beta>0$ 时由 Dirichlet 判别法收敛。因此题中给出的参数范围正是

$$0<\alpha<1, \qquad 0<\beta<2.$$

第一部分：计算余弦积分。

令

$$s=1-\alpha\in(0,1).$$

对 $\varepsilon>0$，由 Gamma 函数的 Laplace 积分公式

$$\int_0^{\infty} x^{s-1}e^{-zx}\,\mathrm{d}x=\Gamma(s)z^{-s}, \qquad \Re z>0,$$

取

$$z=\varepsilon-i,$$

得到

$$\int_0^{\infty} x^{-\alpha}e^{-\varepsilon x}e^{ix}\,\mathrm{d}x=\Gamma(1-\alpha)(\varepsilon-i)^{-(1-\alpha)}.$$

取实部：

$$\int_0^{\infty} e^{-\varepsilon x}\frac{\cos x}{x^{\alpha}}\,\mathrm{d}x=\Gamma(1-\alpha)\Re\left((\varepsilon-i)^{-(1-\alpha)}\right).$$

由于原反常积分已经收敛，Abel 极限定理给出

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_0^{\infty} e^{-\varepsilon x}\frac{\cos x}{x^{\alpha}}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^{\alpha}}\,\mathrm{d}x.$$

当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，

$$\varepsilon-i\longrightarrow e^{-i\pi/2},$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^{\alpha}}\,\mathrm{d}x&=\Gamma(1-\alpha)\cos\left(\frac{(1-\alpha)\pi}{2}\right)\\&=\Gamma(1-\alpha)\sin\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right).\end{aligned}$$

利用 Euler 反射公式

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha)=\frac{\pi}{\sin\pi\alpha},$$

以及

$$\sin\pi\alpha=2\sin\frac{\pi\alpha}{2}\cos\frac{\pi\alpha}{2},$$

可得

$$\begin{aligned}\Gamma(1-\alpha)\sin\frac{\pi\alpha}{2} &= \frac{\pi}{\Gamma(\alpha)\sin\pi\alpha}\sin\frac{\pi\alpha}{2}\\ &= \frac{\pi}{2\Gamma(\alpha)\cos\left(\dfrac{\pi\alpha}{2}\right)}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{\cos x}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2\Gamma(\alpha)\cos\left(\dfrac{\pi\alpha}{2}\right)}, \qquad 0<\alpha<1.}$$

第二部分：计算正弦积分。

先设

$$0<\beta<1.$$

同样由 Gamma 函数公式，

$$\int_0^\infty x^{-\beta}e^{-\varepsilon x}e^{ix}\,\mathrm{d}x = \Gamma(1-\beta)(\varepsilon-i)^{-(1-\beta)}.$$

取虚部并令 $\varepsilon\downarrow 0$，由 Abel 极限定理得到

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^\beta}\,\mathrm{d}x &= \Gamma(1-\beta)\sin\left(\frac{(1-\beta)\pi}{2}\right)\\ &= \Gamma(1-\beta)\cos\left(\frac{\pi\beta}{2}\right).\end{aligned}$$

利用反射公式，

$$\begin{aligned}\Gamma(1-\beta)\cos\frac{\pi\beta}{2} &= \frac{\pi}{\Gamma(\beta)\sin\pi\beta}\cos\frac{\pi\beta}{2}\\ &= \frac{\pi}{2\Gamma(\beta)\sin\left(\dfrac{\pi\beta}{2}\right)}.\end{aligned}$$

因此当 $0<\beta<1$ 时结论成立。

下面考虑

$$\beta = 1.$$

对 $\varepsilon>0$，令

$$K_\varepsilon(a) = \int_0^\infty e^{-\varepsilon x}\frac{\sin(ax)}{x}\,\mathrm{d}x.$$

则

$$K_\varepsilon'(a) = \int_0^\infty e^{-\varepsilon x}\cos(ax)\,\mathrm{d}x = \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+a^2}.$$

又 $K_\varepsilon(0)=0$，所以

$$K_\varepsilon(1) = \int_0^1 \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+a^2}\,\mathrm{d}a = \arctan\frac{1}{\varepsilon}.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2},$$

恰好与公式

$$\frac{\pi}{2\Gamma(1)\sin(\pi/2)} = \frac{\pi}{2}$$

一致。

最后设

$$1 < \beta < 2.$$

对反常积分分部积分：

$$u = \sin x, \qquad \mathrm{d}v = x^{-\beta}\,\mathrm{d}x,$$

则

$$v = \frac{x^{1-\beta}}{1-\beta}.$$

由于

$$x^{1-\beta}\sin x \longrightarrow 0 \qquad (x \to 0^+),$$

因为此时

$$x^{1-\beta}\sin x \sim x^{2-\beta} \to 0,$$

而且

$$x^{1-\beta}\sin x \longrightarrow 0 \qquad (x \to \infty),$$

故边界项为零。于是

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^\beta}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{\beta-1}\int_0^\infty x^{1-\beta}\cos x\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\beta-1}\int_0^\infty \frac{\cos x}{x^{\beta-1}}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因为

$$0 < \beta - 1 < 1,$$

可使用第一部分的结论：

$$\int_0^\infty \frac{\cos x}{x^{\beta-1}}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2\Gamma(\beta-1)\cos\left(\dfrac{\pi(\beta-1)}{2}\right)}.$$

注意

$$\Gamma(\beta) = (\beta-1)\Gamma(\beta-1)$$

以及

$$\cos\left(\frac{\pi(\beta-1)}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi\beta}{2}\right),$$

故

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^\beta}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2\Gamma(\beta)\sin\left(\dfrac{\pi\beta}{2}\right)}, \qquad 0<\beta<2.}$$

这里所用的 Abel 极限定理是：若反常积分

$$\int_0^\infty h(x)\,\mathrm{d}x$$

收敛，则

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_0^\infty e^{-\varepsilon x}h(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty h(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此上述由指数衰减积分向原振荡反常积分取极限的步骤是合法的。

4. Riemann–Lebesgue 引理的一个特殊形式

题目

设

$$f\in R[a,b].$$

证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x = 0.$$

提示：

$$\int_{\frac{2k\pi}{n}}^{\frac{(2k+2)\pi}{n}} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x = \int_{\frac{2k\pi}{n}}^{\frac{(2k+2)\pi}{n}} \left[f(x)-f\left(\frac{2k\pi}{n}\right)\right]\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

解答

因为 $f\in R[a,b]$，所以 f 在 $[a,b]$ 上有界。设

$$|f(x)|\le M.$$

考虑长度为一个正弦周期的区间

$$I_{k,n} = \left[\frac{2k\pi}{n}, \frac{2(k+1)\pi}{n}\right].$$

由于

$$\int_{I_{k,n}} \sin nx\,\mathrm{d}x = 0,$$

故只要 $I_{k,n} \subset [a,b]$，就有

$$\int_{I_{k,n}} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x = \int_{I_{k,n}} \left[f(x) - f\left(\frac{2k\pi}{n}\right)\right]\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

这正是题目所给的提示。

记 f 在 $I_{k,n}$ 上的振幅为

$$\operatorname{osc}(f; I_{k,n}) = \sup_{x\in I_{k,n}} f(x) - \inf_{x\in I_{k,n}} f(x).$$

则

$$\begin{aligned}\left|\int_{I_{k,n}} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\right| &\le \int_{I_{k,n}} \left|f(x) - f\left(\frac{2k\pi}{n}\right)\right|\,\mathrm{d}x \\ &\le \operatorname{osc}(f; I_{k,n})\,|I_{k,n}| \\ &= \operatorname{osc}(f; I_{k,n})\frac{2\pi}{n}.\end{aligned}$$

现在用所有位于 $[a,b]$ 内的完整周期区间 $I_{k,n}$，再加上左右两端不足一个周期的区间，组成 $[a,b]$ 的一个分割 P_n。

该分割的网格满足

$$\|P_n\| \le \frac{2\pi}{n} \longrightarrow 0.$$

由于 f Riemann 可积，对任意网格趋于 0 的分割序列，都有

$$U(P_n, f) - L(P_n, f) \longrightarrow 0.$$

这里 U, L 分别表示 Darboux 上和与下和。

所有完整周期区间上的积分之和满足

$$\begin{aligned}\left|\sum_{I_{k,n}\subset[a,b]} \int_{I_{k,n}} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\right| &\le \sum_{I_{k,n}\subset[a,b]} \operatorname{osc}(f; I_{k,n})|I_{k,n}| \\ &\le U(P_n, f) - L(P_n, f).\end{aligned}$$

另一方面，左右两端至多各剩下一段长度小于 $2\pi/n$ 的区间，因此这两个端部区间总长度小于

$$\frac{4\pi}{n}.$$

于是端部积分的绝对值不超过

$$\frac{4\pi M}{n}.$$

综上，

$$\left|\int_a^b f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\right| \le U(P_n, f) - L(P_n, f) + \frac{4\pi M}{n}.$$

令 $n \to \infty$，右端趋于 0，故

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \int_a^b f(x) \sin nx \, \mathrm{d}x = 0.}$$

这就是 Riemann–Lebesgue 引理在 Riemann 可积函数情形下的一个特殊形式。